

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

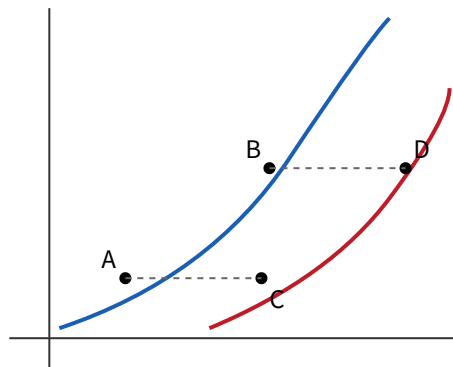
[심화] 1 두 실수 a, b 가 $2 < a < b$ 를 만족시킨다. 함수 $f(x) = \log_a x$ 와 $g(x) = \log_b x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(a^2, 2)$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하고, 직선 PH 가 곡선 $y = g(x)$ 와 만나는 점을 Q 라 하자. $\overline{PQ} = \overline{QH}$ 이고 삼각형 OPH 의 넓이가 12일 때, $a \times b$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

[심화] 2 자연수 n 에 대하여 방정식

$$2^{|x-n|} = -x^2 + 2nx - n^2 + n + 1$$

의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3 그림과 같이 곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 A, B 와 곡선 $y = 2^{x-2}$ 위의 두 점 C, D 가 있다. 사각형 $ABDC$ 는 두 변 AC, BD 가 x 축에 평행한 평행사변형이고, 점 A 의 y 좌표는 2, 점 B 의 y 좌표는 8이다. 이 평행사변형의 넓이를 구하시오.



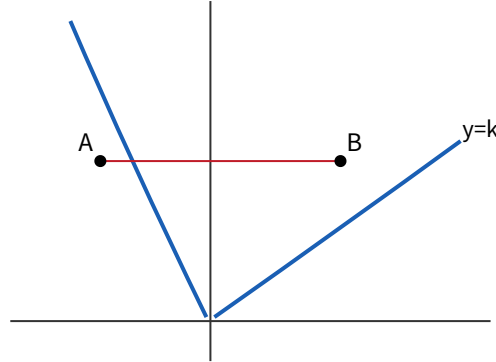
[심화] 4 1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}$

(나) $(\log_a b)(\log_b a^2) + \log_2(ab) = \log_2 a \cdot \log_2 b$

이때 a^2b 의 값을 구하시오.

[심화] 5 그림과 같이 두 함수 $y = |\log_2 x|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ ($k > 0$)가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 점 A의 x 좌표가 점 B의 x 좌표보다 작다. 선분 AB를 한 변으로 하는 정사각형 ABCD가 있고, 두 점 C, D의 y 좌표는 점 A, B보다 크다. 정사각형 ABCD의 네 변 중 변 CD가 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 만날 때, 이를 만족시키는 k 의 최댓값을 M 이라 하자. 2^M 의 값을 구하시오.



[심화] 6 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[n]{5^a}$ 이 자연수가 되도록 하는 50 이하의 자연수 a 의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $\sum_{n=2}^{12} f(n)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 7 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x - t \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + t^2 - 3t = 0$$

이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

[심화] 8 좌표평면에서 곡선 $y = \log_2(x + a) + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 이 곡선은 두 곡선 $y = \log_2 x, y = 2^x$ 과 각각 만나며, 세 곡선은 한 점에서 만나지 않는다.

(나) 이 곡선이 직선 $y = x$ 와 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리는 $4\sqrt{2}$ 이고, 이 곡선은 점 $(1, 3)$ 을 지난다.

두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com